

Лабораторная работа №1.

Задание 1.

1. Виды стандартов:

1.Международные стандарты – это технический стандарт, произведенный одной либо несколькими международными организациями по стандартизации. Международные стандарты доступны к рассмотрению и применению во всем мире.

1) ГОСТ 34.602-89 – «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

2) ISO/IEC 23988 – «Информационные технологии. Кодекс практического использования информационной технологии (IT) для доставки оценок»

3) ISO/IEC 10206 – «Информационные технологии. Языки программирования. Расширенный Паскаль»

4) ISO/IEC 27019 – «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Меры обеспечения информационной безопасности энергосистем общего пользования»

5) ISO/IEC TR 13594 – «Информационные технологии. Безопасность нижних уровней»

2.Региональные стандарты – стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации

1) ГОСТ Р МЭК 60950-2002 – «Безопасность оборудования информационных технологий»

2) ГОСТ Р 59796-2021 – «Информационные технологии. Интероперабельность. Термины и определения»

3) ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002 -- «Информационная технология. Классификация программных средств»

4) ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2008 -- «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информационных технологий»

5) ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 -- «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование»

3.Межгосударственные стандарты -- региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств.

1) ГОСТ 33707-2016 -- «Информационные технологии. Словарь»

2) ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 -- «Информационные технологии. Облачные вычисления. Общие положения и терминология»

3) ГОСТ ISO/IEC 29100-2021 -- «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы защиты персональных данных»

4) ГОСТ 34.321-96 -- «Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными»

5) ГОСТ 34.602-89 -- «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

4.Отраслевые стандарты – стандарт, принятый федеральным органом исполнительной власти в пределах его компетенции.

1) ОСТ 45.127-99 -- «Система обеспечения информационной безопасности взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. Термины и определения»

2) ОСТ 45.01-98 -- «Сеть первичная взаимоувязанной сети связи Российской Федерации»

3) ОСТ 45.59-98 -- «Система стандартизации отрасли. Основные положения»

4) ОСТ33-26-80 -- «Система приборов и средств автоматизации мелиоративного назначения. Общие технические требования»

5) ОСТ25-1240-86 -- «Приборы и средства автоматизации. Надежность. Методы контрольных испытаний»

2. Основные правила оформления научно-исследовательской работы:

1 Оформление страницы (поля, размер и тд.).

Формат страниц текста отчёта НИР, а также включенные в отчёт иллюстрации должны соответствовать формату А4. Допускается применение формата А3 при наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного формата.

Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала.

Допускается при подготовке заключительного отчета о НИР печатать через один интервал, если отчет имеет значительный объем (500 и более страниц).

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета и равен 1,25 см.

2 Текст (шрифт, цвет и тд.).

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта — не менее 12 пт. Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета — Times New Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. Использование курсива допускается для обозначения объектов (биология, геология, медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов и иных объектов и терминов на латыни.

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. Разрешается для написания определенных терминов, формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры.

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования изделий и другие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить наименования организаций в переводе на язык отчета с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.

3 Заголовки.

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части отчета начинают с новой страницы.

Заголовки разделов и подразделов основной части отчета следует начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

4 Таблицы.

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы в отчете должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера.

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы — Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в отчете одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А.1» (если она приведена в приложении А).

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме отчета. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3.

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк — по левому краю. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов не допускается.

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее кавычками.

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте отчета.

5 Иллюстрации

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста отчета, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста отчета). На все иллюстрации в отчете должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела отчета. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце.

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

6 Примечания и сноски

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа, не подчеркивая.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и текст примечания печатают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется.

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки.

7 Формулы и уравнения

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не уместится в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (х), деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х».

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца.

Формулы в отчете следует располагать посередине строки и обозначать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1).

Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле (1).

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (3.1).

8 Ссылки

При нумерации ссылок на документы, использованные при составлении отчета, приводится сплошная нумерация для всего текста отчета в целом или для отдельных разделов. Порядковый номер ссылки приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки.

Порядковый номер библиографического описания источника в списке использованных источников соответствует номеру ссылки.

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта и технических условий в списке использованных источников.

9 Титульный лист

Титульный лист содержит реквизиты:

- наименование министерства (ведомства) или другого структурного образования, в систему которого входит организация — исполнитель, следует помещать в верхней части титульного листа одно под другим по центру страницы.

Наименование министерства (ведомства) приводят в полном виде с прописной буквы;

- полное наименование организации — исполнителя НИР.

Наименование организации — исполнителя НИР приводят прописными буквами, по центру страницы, через один межстрочный интервал;

- сокращенное наименование организации — исполнителя НИР.

Сокращенное наименование организации приводят в круглых скобках, на отдельной строке, по центру страницы, прописными буквами, через один межстрочный интервал;

- индекс УДК, регистрационный номер НИР, регистрационный номер отчета.

Эти данные размещаются одно под другим на титульном листе слева, через один межстрочный интервал. От наименования организации — исполнителя НИР индекс УДК отделяют два межстрочных интервала;

- грифы согласования и утверждения.

Гриф согласования и утверждения состоит из слов: «СОГЛАСОВАНО» и «УТВЕРЖДАЮ» (без кавычек), наименования должности, ученой степени, ученого звания лица, согласовавшего и утвердившего отчет, личной подписи (для подписи применяется синий цвет чернил), расшифровки подписи (инициалы и фамилия), даты согласования и утверждения отчета. Здесь же проставляется печать организации, согласовавшей и утвердившей отчет. Гриф СОГЛАСОВАНО размещается на титульном листе слева, а УТВЕРЖДАЮ — справа. Грифы согласования и утверждения располагаются ниже номеров, идентифицирующих отчет (через два межстрочных интервала).

Дата согласования и утверждения оформляется арабскими цифрами в следующей последовательности: день, месяц, год. День и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенных точкой, год — четырьмя арабскими цифрами. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты.

Данные под грифами согласования и утверждения приводят через один межстрочный интервал;

- вид документа (отчет о НИР).

Вид документа «ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ» приводят прописными буквами по центру страницы: на первой строке по центру слово «ОТЧЕТ», на следующей строке —

слова «О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ», через один межстрочный интервал, отступив от грифов согласования и утверждения два межстрочных интервала;

- наименование НИР.

Наименование НИР приводят строчными буквами с первой прописной по центру строки, через один межстрочный интервал;

- наименование отчета.

Наименование отчета приводят прописными буквами, по центру строки, через один межстрочный интервал перед наименованием отчета на верхней строке по центру приводят строчными буквами слова «по теме:». Если наименование НИР совпадает с наименованием отчета, то приводится только одно наименование прописными буквами, не приводя слова «по теме»;

- вид отчета (промежуточный, заключительный).

Вид отчета приводят в круглых скобках строчными буквами. Для промежуточных отчетов в тех же круглых скобках, через запятую, после вида отчета указывают номер этапа;

- номер (шифр) научно-технической программы, темы.

Шифр программы, темы печатают по центру страницы с прописной буквы, через один межстрочный интервал;

- номер книги отчета.

Если отчет состоит из нескольких книг, то на титульном листе приводится слово «Книга» строчными буквами с первой прописной и через пробел номер текущей книги;

- должность, ученая степень, ученое звание, подпись, инициалы и фамилия научного руководителя/руководителей НИР.

Слева указывают должности, ученые степени, ученые звания руководителя/руководителей НИР, затем оставляют свободное поле для подписей, справа указывают инициалы и фамилии.

Если на титульном листе не размещаются все необходимые подписи, то их переносят на дополнительную страницу титульного листа. В правом верхнем углу дополнительной страницы указывают «Продолжение титульного листа», а в нижней части первой страницы справа указывают «Продолжение на следующем листе»;

- место и год составления отчета.

Место (город или другое место выполнения отчета) и год составления отчета приводят по центру в нижней части титульного листа, отделяя друг от друга пробелом.

Если титульный лист имеет продолжение на следующем листе, то место и год составления отчета приводятся только на первом листе.

10 Список исполнителей

Сведения об исполнителях следует располагать столбцом. Слева указывают должности, ученые степени, ученые звания руководителя НИР, ответственных исполнителей, исполнителей, соисполнителей, затем оставляют свободное поле для подлинных подписей, справа указывают инициалы и фамилии. Возле каждой фамилии в скобках следует указывать номер раздела (подраздела), в подготовке которого участвовал конкретный исполнитель. Для соисполнителей из

других организаций следует указывать наименование организации-соисполнителя. Список исполнителей формируют в порядке должностей исполнителей.

11 Реферат

Сведения об общем объеме отчета, количестве книг отчета, иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений являются первой компонентой реферата и располагаются с абзацного отступа, в строку, через запятые.

Ключевые слова являются второй компонентой реферата. Они приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами, в строку, через запятые, без абзацного отступа и переноса слов, без точки в конце перечня.

Текст реферата помещается с абзацного отступа после ключевых слов. Для выделения структурных частей реферата используются абзацные отступы.

12 Содержание

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево. Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля и соединяют с наименованием структурного элемента или раздела отчета посредством отточия.

13 Термины и определения

Перечень терминов и определений следует оформлять в виде списка терминологических статей. Список терминологических статей располагается столбцом без знаков препинания в конце. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся термины, справа через тире — их определения.

Допустимо оформление перечня терминов и определений в виде таблицы, состоящей из двух колонок: термин, определение.

14 Перечень сокращений и обозначений

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире — их детальная расшифровка.

15 Список использованных источников

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.

16 Приложения

Приложения могут включать: графический материал, таблицы не более формата А3, расчеты, описания алгоритмов и программ.

Приложение оформляют одним из следующих способов:

- 1) как продолжение данного отчета на последующих его листах;
- 2) в виде самостоятельного документа (отдельной книги).

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В случае полного использования букв кириллического или латинского алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформление приложения на листах формата А3.

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц.

Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета (при наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования.

(https://www.rea.ru/ru/org/managements/orgnirupr/Documents/gost_7.32-2017.pdf 19.10.2022)

3. описание внутритекстовой, подстрочной, затекстовой ссылок:

1) Внутритекстовая ссылка содержит сведения об объекте, не включённом в текст документа. Может заключать в себе: заголовки, общее обозначение материала, сведения об издании, основное заглавие документа, сведения об ответственности, выходные данные, сведения об объёме документа, обозначение и порядковый номер тома или выпуска, примечания. Ссылку заключают в круглые скобки, а предписанный знак точку тире, разделяющий области библиографического описания во внутритекстовой ссылке заменяют точкой.

2) Подстрочная ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы. Ссылка может содержать такие элементы как: заголовок, основное заглавие документа, общее обозначение материала, сведения об издании, выходные данные, сведения об объёме документа, сведения о местоположении объекта ссылки в документе, сведения о серии, международный стандартный номер. В ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки. При наличии в тексте сведений о составной части для аналитических записей допускается в подстрочной ссылке указать только сведения об идентифицирующем документе. Для записей на электронные ресурсы допускается указывать только электронный адрес, при наличии сведений, идентифицирующих электронный ресурс удалённого доступа. При нумерации подстрочных ссылок применяется единообразный порядок для всего данного документа, сквозную нумерацию по всему тексту в пределах какой главы, раздела или части или данной страницы документа.

3) Совокупность затекстовых ссылок оформляется как перечень библиографических записей, помещённый после текста документа или его составной части. Данная ссылка может содержать следующие элементы: заголовок, основное заглавие документа, общее обозначение материала, сведения об ответственности, физическую характеристику документа, выходные данные, сведения об издании, сведения о серии, сведения о документе, в котором опубликован объём ссылки, международный стандартный номер, сведения о местоположении документа. В затекстовой ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа сведения об объекте ссылки. Используется сплошная нумерация для всего текста документа и для отдельных его частей. Для связи с текстом документа порядковый номер записи в ссылке указывают в знаке выноски, который

набирают на верхнюю линию шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в одну строку с текстом документа. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста, в отсылке указываются порядковый номер и страницы, на которых помещён объект ссылки; сведения разделяют запятой. При отсутствии нумерации записей в отсылке указывают сведения, позволяющие идентифицировать объекты ссылки. Если ссылка приводится на документ, созданный одним - тремя авторами, то в отсылке указываются фамилии авторов, а на документ, созданный от четырёх и более авторов, или если авторы не указаны, то в ссылке указывают название документа. При необходимости сведения дополняются указанием года, страниц и изданием. Ссылка, содержащая сведения о нескольких затекстовых ссылках группы сведений, разделяется точкой с запятой.

(<https://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf> 19.10.2022)

Ссылки

Статьи:

Летандзе А.К. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2022. № 31(201) URL: <https://sibac.info/journal/student/201/264487> (дата обращения: 19.10.2022).

Рыжов П.С. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ БАНКОВ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2022. № 31(201). URL: <https://sibac.info/journal/student/201/265066> (дата обращения: 19.10.2022).

Ресурсы для пункта 1:

ОСТ \ ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ URL: <https://nd.gostinfo.ru/ost/class/180355.aspx> (дата обращения: 19.10.2022).

СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ // РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии URL: <https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/about> (дата обращения: 19.10.2022).